

12. Užití trigonometrie v praxi, úlohy o obecném trojúhelníku, popř. čtyřúhelníku, řešené užitím trigonometrie (MO 17)

vlastnosti trojúhelníku, čtyřúhelníku, pravidelného n-úhelníku

sinová a kosinová věta

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Které příklady mi nešly:

1. Je dán trojúhelník ABC: $a=32,5\text{ cm}$; $b=58,4\text{ cm}$; $c=72,6\text{ cm}$. Vypočtěte velikost vnitřních úhlů trojúhelníku.

$$[\alpha = 25^{\circ}57'; \beta = 51^{\circ}49'; \gamma = 102^{\circ}14']$$

2. Řešte trojúhelník ABC, znáte-li: $a=47,77\text{ cm}$, $\alpha=43^{\circ}$, $\gamma=96^{\circ}30'$.

$$[b = 45,49\text{ cm}; c = 69,59\text{ cm}; \beta = 40^{\circ}30']$$

3. Řešte trojúhelník ABC, znáte-li: $a=65\text{ cm}$, $b=46\text{ cm}$, $\alpha=42^{\circ}35'$.

$$[c = 90,9\text{ cm}; \beta = 28^{\circ}37'; \gamma = 108^{\circ}48']$$

4. Příkop má profil rovnoramenného lichoběžníku. Ramena lichoběžníku svírají s horizontální rovinou úhel $\alpha = 28^\circ$, šířka dna $d = 2,75$ m. Délka ramene $r = 3,5$ m. Vypočtěte hloubku (h) a šířku (s) příkopu.

$$[h = 1,64 \text{ m}; s = 8,93 \text{ m}]$$

5. Síly o velikosti $F_1 = 84,5$ N a $F_2 = 47,8$ N svírají úhel $\alpha = 56^\circ 40'$. Vypočtěte velikost jejich výslednice.

$$[F_1 = 117,75 \text{ N}]$$

6. Sílu o velikosti $F = 2\,217,6$ N je třeba rozložit na dvě složky, které s ní svírají úhly o velikostech $\alpha = 46^\circ 32'$ a $\beta = 54^\circ 12'$. Určete velikost složek F_1 a F_2 .

$$[F_1 = 1830,6 \text{ N}; F_2 = 1638,1 \text{ N}]$$

7. Tři síly, jejichž velikosti jsou v poměru 9:10:17, působí v rovině v jednom bodě tak, že jsou v rovnováze. Určete velikost úhlů, které svírají každé dvě síly.

$[53^{\circ}8', 154^{\circ}57', 151^{\circ}55']$

8. Pozorovatel vidí předmět 12m dlouhý. Od jednoho jeho konce je vzdálen 15m a od druhého 24m. Určete velikost zorného úhlu, v němž předmět pozoruje.

$[\alpha = 24^{\circ}9']$

9. Rovnoběžník má stranu $a=58\text{cm}$ a úhlopříčky $u=89\text{cm}$, $v=52\text{cm}$. Vypočti obsah tohoto rovnoběžníku.

$[S = 2203 \text{ cm}^2]$

10. Z pozorovatelny 15m vysoké a vzdálené 30m od břehu řeky se jeví šířka řeky v zorném úhlu 15° . Vypočti šířku řeky.

[43,3 m]

11. V lichoběžníku ABCD je dáno: $a=30\text{cm}$, $b=13\text{cm}$, $c=16\text{cm}$, $d=15\text{cm}$. Vypočti velikost vnitřních úhlů.

[$\alpha = 53^\circ 8'$; $\beta = 67^\circ 23'$; $\gamma = 112^\circ 34'$; $\delta = 126^\circ 52'$]

12. V trojúhelníku ABC je strana b o 2cm delší než strana a, strana c je o 3cm delší než strana a. Velikost úhlu $\beta = 60^\circ$. Urči délku strany a.

[5 cm]

13. Řešte pravoúhlý trojúhelník ABC, je-li dáno: $a+b=9,6\text{ m}$; $\beta = 37^\circ 30'$.

$$[a = 5,43\text{ m}; b = 4,17\text{ m}; c = 6,85\text{ m}; \alpha = 52^\circ 30']$$

14. Určete výšku mraku nad hladinou jezera, jestliže jej vidíme z pozorovatelny umístěné 115 m nad hladinou jezera pod výškovým úhlem $20^\circ 57'$ a z téhož místa vidíme jeho obraz v hloubkovém úhlu $24^\circ 12'$.

$$[1438\text{ m}]$$

15. Letadlo letí ve výšce 3500 m nad pozorovatelnou. V okamžiku prvního měření je vidět pod výškovým úhlem 25° , při druhém měření pak pod výškovým úhlem 48° . Vypočítejte vzdálenost, kterou letadlo uletělo mezi oběma měřeními.

$$[4354,36\text{ m}]$$